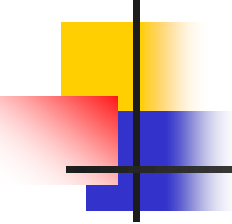


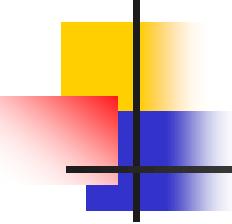
STRUCTURAL EQUATION MODELING

Mata kuliah:
TI5002 ANALISIS STATISTIK
Minggu Ke-6
Dosen: Titah Yudhistira



PENGANTAR (1)

- Sampai dengan saat ini, teknik-teknik dependen yang dipelajari hanya dapat meneliti hubungan tunggal dalam satu waktu dan hubungan antar variabel dengan error pengukuran sama dengan nol
- *Structural Equation Modeling (SEM)* merupakan suatu teknik analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menganalisis beberapa hubungan dependen sekaligus secara simultan
- Analisis secara simultan ini dilakukan agar didapatkan efisiensi secara statistika (*statistical efficiency*)
- SEM juga digunakan untuk memodelkan variabel dengan error pengukuran



PENGANTAR (2)

- Contoh persamaan-persamaan dalam *SEM* adalah sebagai berikut:

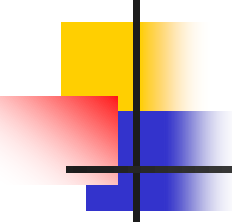
$$Y_1 = X_1 + X_2$$

$$Y_2 = X_1 + X_3$$

$$Y_3 = Y_1 + Y_2$$

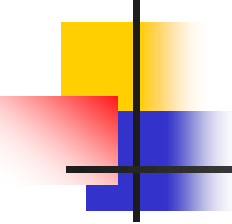
(*metrik*)

(*metrik, nonmetrik*)



PENGANTAR (3)

- Pada perkembangannya model-model SEM menjadi sangat bervariasi, sehingga terjadi kekaburan apakah suatu model termasuk dalam model SEM atau tidak.
- Secara umum terdapat dua karakteristik dasar model SEM:
 1. *estimation of **multiple** and **interrelated** dependence relationships*
 2. *the ability to represent **unobserved** concept (latent variable) and account for **measurement error** in the estimation process*

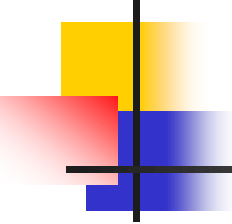


Variabel latent(1)

- Review variabel latent vs variabel manifest
- Konsep reliability: degree to which the independent variable is “error-free”
- Reliability vs validity
- Impact of measurement error

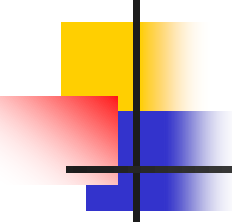
$$\beta_{y|x} = \beta_s \times \rho_x$$

di mana $\beta_{y|x}$ adalah koefisien regresi yang teramati, β_s adalah koefisien regresi sebenarnya dan ρ_x adalah reliabilitas dari variabel prediktor



Variabel latent(2)

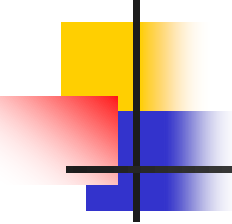
- Dalam SEM dikenal adanya ***measurement model***
- Measurement model menspesifikasikan hubungan antara variabel latent dengan variabel manifes
- Single independent atau dependent concept dapat diwakili oleh beberapa variabel (pertanyaan).
- Selanjutnya dari variabel (pertanyaan) dapat ditetapkan nilai dari independent atau dependent concept tersebut (misalnya penggunaan *summated scale*)



Contoh SEM Sederhana(1)

Suatu perusahaan menginginkan peningkatan retensi dan produktivitas pegawainya. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemahaman yang lebih baik atas motivasi dan attitude pegawai terhadap perusahaan.

Peneliti telah mengidentifikasikan 3 attitude yang dirasakan paling penting: job satisfaction, organizational commitment, dan probability of employee turnover. Ketiga attitude ini dipengaruhi oleh 3 hal: coworker attitude, work environment, dan pay level



Contoh SEM Sederhana(2)

Hubungan antar tiap attitude dengan antecedent-nya dapat dituliskan dalam hubungan dependen berikut:

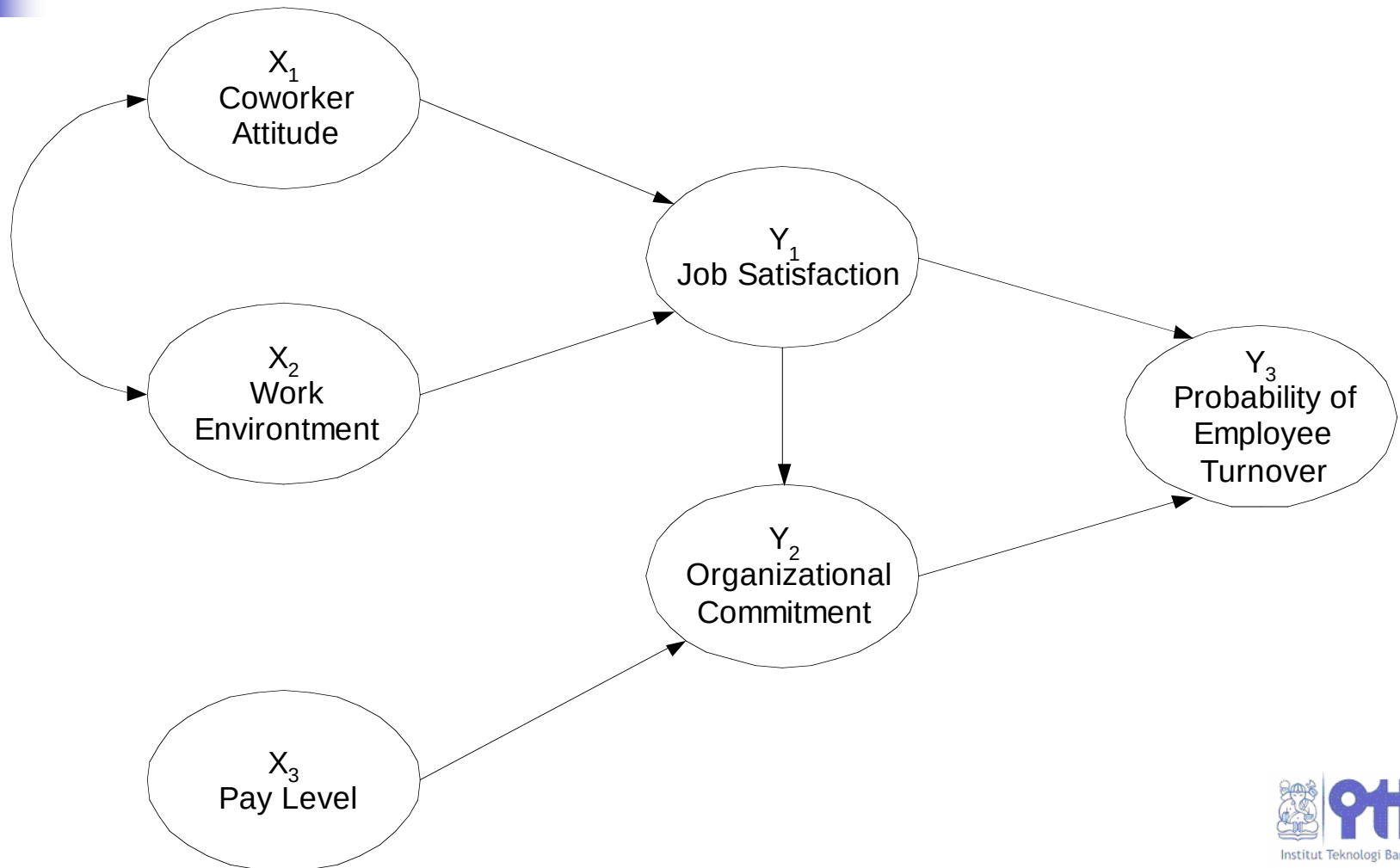
Job sat. = co. att. + work env.

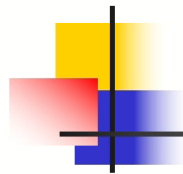
Org. comm.= job sat. + pay level

Prob.turn. = job sat. + org. comm.

Persamaan-persamaan ini dapat digambarkan dalam sebuah **path diagram**

Contoh SEM Sederhana(3)

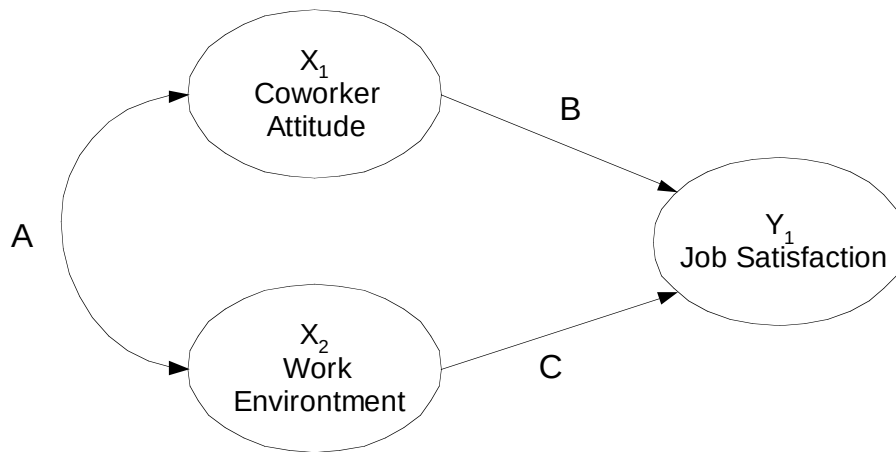




Path diagram

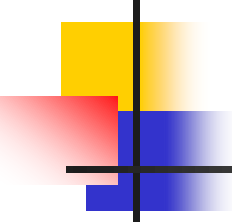
- Elemen dalam path diagram disebut dengan konstruk (*construct*) yaitu suatu konsep yang memiliki dasar teoritis dan bertindak sebagai *building block* yang mendefinisikan hubungan-hubungan
- Panah lurus dengan satu kepala panah menunjukkan hubungan kausal langsung antar konstruk
- Panah lengkung menunjukkan korelasi antar konstruk (interdependen/autokorelasi)
- Panah lurus dengan dua kepala panah menunjukkan hubungan **nonrecursive** atau **reciprocal**

Contoh Aplikasi (1)



Korelasi bivariat

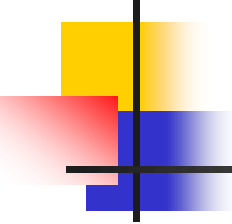
	X_1	X_2	Y_1
X_1	1.0		
X_2	0.5	1.0	
Y_1	0.6	0.7	1.0



Contoh Aplikasi (2)

Korelasi sebagai **Compound Paths**

- Korelasi_{x1,x2} = A
- Korelasi_{x1,Y1} = B + AC
- Korelasi_{x2,Y1} = C + AB



Contoh Aplikasi (3)

Penyelesaian untuk mencari koefisien struktural

$$A = 0.5$$

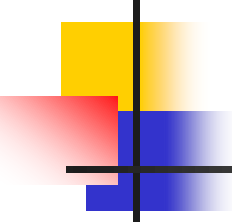
$$B + AC = 0.6 \rightarrow B + 0.5 C = 0.6$$

$$C + AB = 0.7 \rightarrow C + 0.5 B = 0.7$$

Dari persamaan kedua dan ketiga akan didapat:

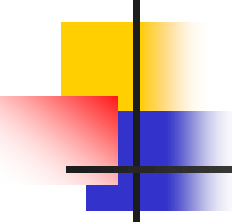
$$B = 0.33$$

$$C = 0.53$$



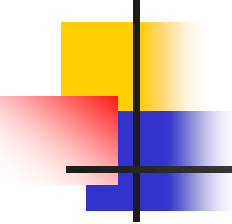
Peran teori dalam SEM

- Teori dapat didefinisikan sebagai: “ a systematic set of relationships providing a consistent and comprehensive explanation of a phenomenon”
- Hubungan (path) dalam SEM sepenuhnya dapat dispesifikasikan oleh peneliti sehingga dalam hal ini sangat penting struktur model didukung oleh teori yang kuat.
- Dalam SEM sangat mungkin terjadi fenomena overfitting



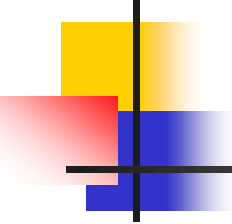
Strategi Modeling

- Karena SEM sangat flexible, berbagai model dapat dihasilkan sebagai output analisis. Karena itu diperlukan strategi modeling.
- Terdapat 3 strategi umum:
 1. confirmatory modeling strategy
 2. competing models strategy
 3. model development strategy



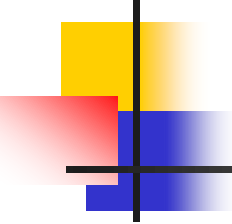
Confirmatory Modeling Strategy

- Di sini peneliti menspesifikasikan **sebuah** model dan SEM digunakan untuk meng-asses signifikansi statistik (either works or doesn' t)
- Kelemahan: confirmation bias
- Konsekuensi: the researcher has not “proved” the proposed model but only confirmed that it is one of several possible acceptable models



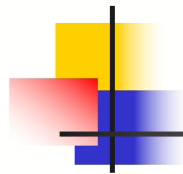
Competing models strategy

- Di sini peneliti membandingkan beberapa model sekaligus dan memilih mana yang paling “kuat”
- Salah satu contoh adalah program TETRAD yang menggunakan input matrik korelasi dan model inisial. Selanjutnya program akan mencari pola-pola hubungan dan selanjutnya mengisolasi pola yang mendapat “dukungan empiris”
- Kelemahan: dianggap terlalu black box



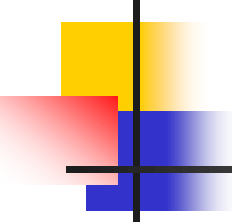
Model development strategy

- Didasarkan pada premis bahwa “theory can provide only a starting point for development of a theoretically justified model that can be empirically supported”
- Jadi, SEM digunakan untuk mendapatkan insight untuk selanjutnya dilakukan respesifikasi model.
- Di sini SEM dipergunakan lebih sebagai tahapan eksploratori.
- Strategi ini jarang dilakukan karena SEM pada dasarnya dibangun untuk konfirmatori



Langkah-langkah dalam SEM

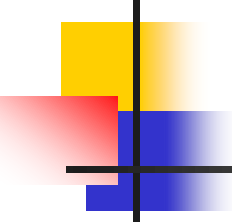
1. Develop a theoretically based model
2. Construct a path diagram
3. Convert the path diagram
4. Choose the input matrix type and review the research problem
5. Assess the identification of the model, evaluate model estimates and goodness-of-fit, and model interpretations
6. Model modification



Step 1

Develop a theoretically based model

- SEM didasarkan pada **hubungan kausal**
- Penentuan ada tidaknya hubungan sebab-akibat antar dua variabel tidak terletak pada hasil perhitungan analitis tetapi pada **justifikasi teoritis** yang mendukung analisis tersebut.
- Terdapat empat kriteria untuk menyatakan adanya suatu hubungan sebab-akibat:
 1. sufficient association between the two variables



Step 1

Develop a theoretically based model

2. temporal antecendence of the cause versus the effect
 3. lack of alternative causal variables
 4. a theoritical basis for the relationship
- Salah satu kesalahan umum dalam pengembangan teori berbasis model adalah **specification error**

Step 2

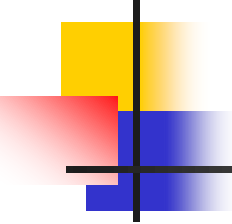
Constructing path diagram

- Istilah dan cara membuat path diagram telah dibahas pada pertemuan terdahulu.
- Sebagai tambahan, construct dapat dibagi dalam 2 kelas: exogenous construct dan endogenous construct
- Exogenous construct dikenal pula sebagai variabel independent dan tidak terdapat panah dengan kepala panah tunggal yang masuk ke construct ini. Sedangkan endogenous construct dapat diprediksi oleh satu atau lebih construct yang lain

Step 2

Constructing path diagram

- Terdapat dua asumsi dalam menyusun path diagram:
 - semua hubungan adalah *causal relationship*
 - semua hubungan adalah *linear*



Step 3

Converting path diagram

- Sebelum masuk dalam spesifikasi model, peneliti perlu mendefinisikan:
 - **measurement model** specifying which variables measure which constructs
 - **structural equations** (structural model) linking constructs
 - **a set of matrices** indicating any hypothesized **correlations** among construct of variables

Step 3

Measurement model

- **Measurement model** adalah model yang digunakan mendefinisikan construct berdasarkan variabel atau indikator tertentu
- Terdapat dua sudut pandang hubungan construct dan variabel/indikator:
 1. Setiap construct “dibangun” oleh indikator/variabel tertentu (formative constructs) Dalam hal ini terdapat *indicator loadings on constructs*
 2. Setiap variabel adalah cerminan dari construct (reflective constructs)

Step 3

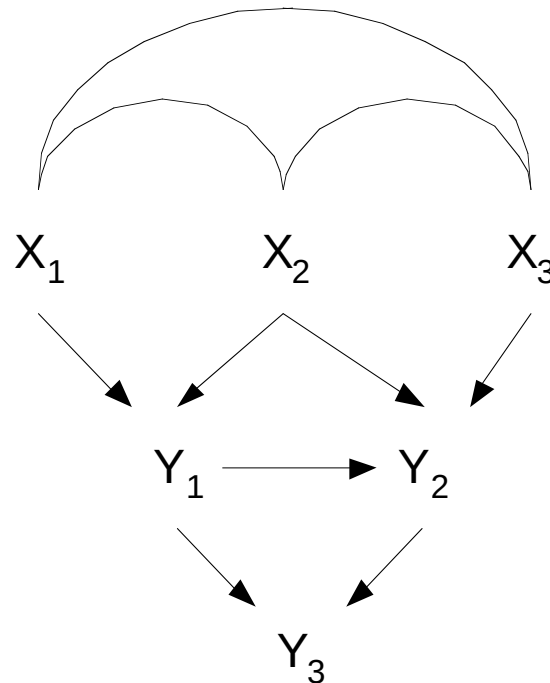
Measurement model vs an. faktor

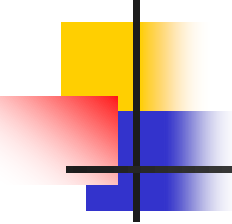
Variabel	Analisis Faktor			Measurement Model		
	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Construct A	Construct B	Construct C
V_1	L_{11}	L_{12}	L_{13}	L_1		
V_2	L_{21}	L_{22}	L_{23}	L_2		
V_3	L_{31}	L_{32}	L_{33}		L_3	
V_4	L_{41}	L_{42}	L_{43}		L_4	
V_5	L_{51}	L_{52}	L_{53}			L_5

Step 3

Structural model

- ***Structural model*** mendefinisikan hubungan antara endogenous construct dengan exogenous construct atau endogenous construct





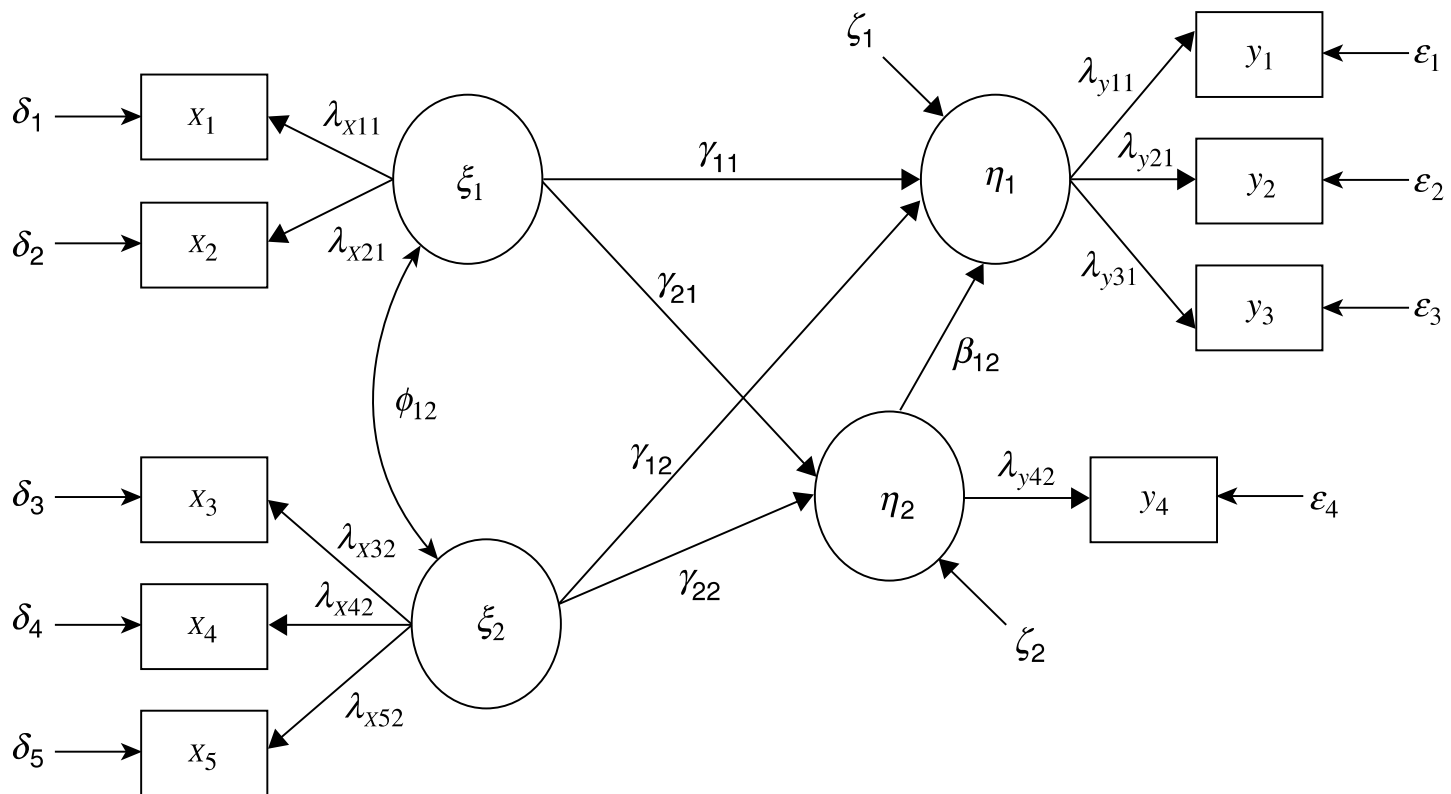
Step 3

Structural model

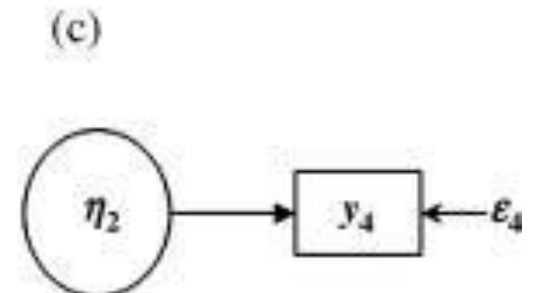
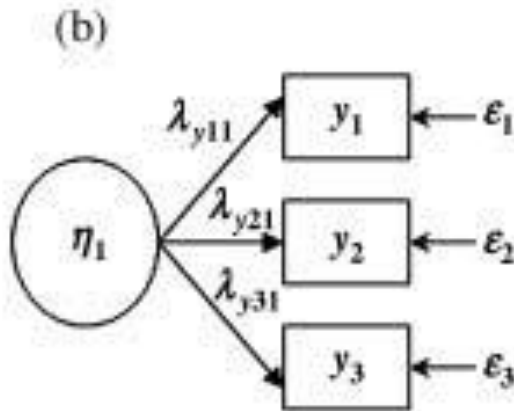
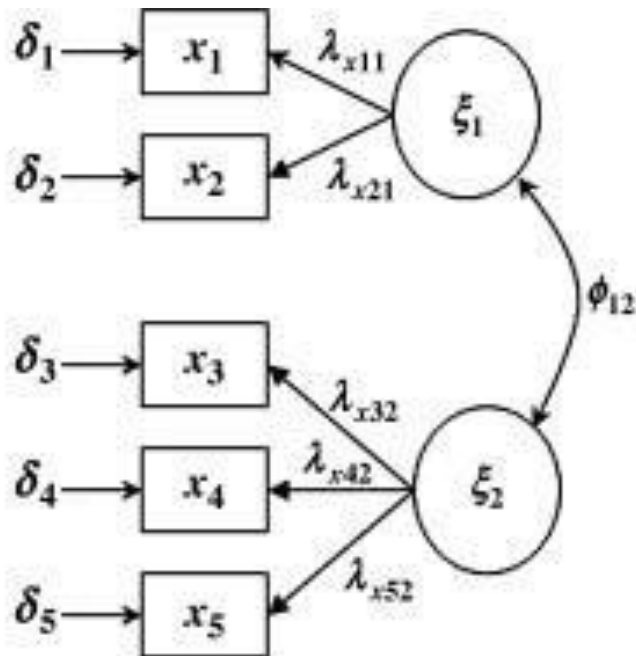
- Dari path diagram tersebut dapat disusun persamaan model struktural sebagai berikut:

Var. endogen	=	Var. eksogen	+	Var. endogen	+	Error
Y_1	=	$b_1X_1 + b_2X_2$				$+ e_1$
Y_2	=	$b_3X_2 + b_4X_3$		$+ b_5Y_1$	$+ b_6Y_3$	$+ e_2$
Y_3	=			$+ b_7Y_1 + b_8Y_2$		$+ e_3$

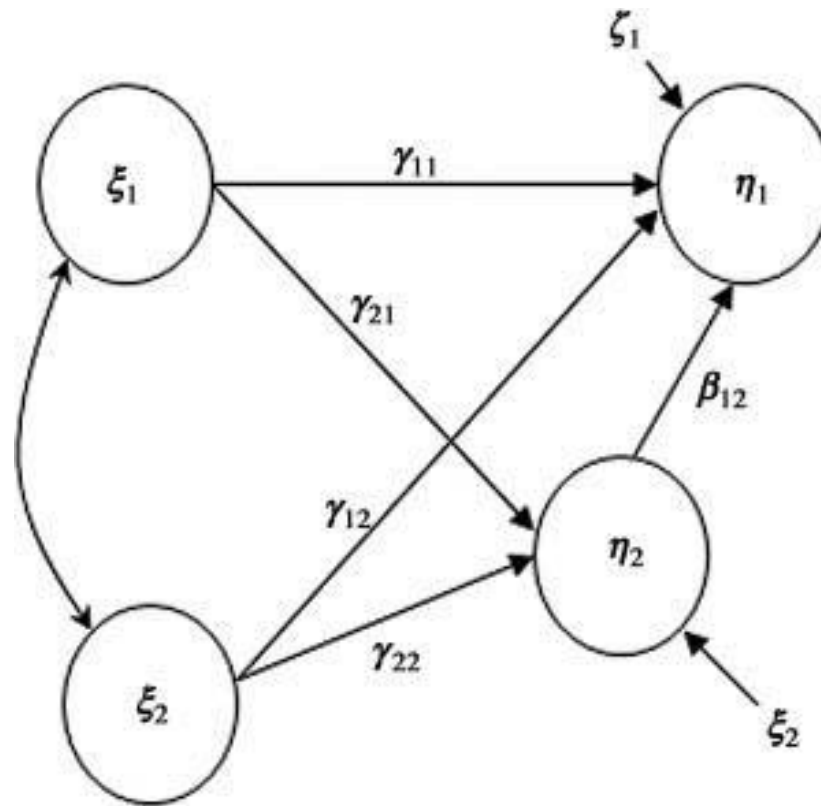
Model grafis SEM dan notasi



Model grafis SEM dan notasi: Measurement model



Model grafis SEM dan notasi: Structural model



SEM dalam persamaan matriks & vektor

$$\eta = \mathbf{B}\eta + \mathbf{\Gamma}\xi + \zeta$$

$$Y = \mathbf{\Lambda}_y\eta + \varepsilon$$

$$X = \mathbf{\Lambda}_x\xi + \delta$$

SEM dalam persamaan matriks & vektor

$$\eta = \mathbf{B}\eta + \mathbf{\Gamma}\xi + \zeta$$

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \beta_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \end{bmatrix}$$

$$\eta_1 = \beta_{12} \eta_2 + \gamma_{11} \xi_1 + \gamma_{12} \xi_2 + \zeta_1$$

$$\eta_2 = \gamma_{21} \xi_1 + \gamma_{22} \xi_2 + \zeta_2$$

SEM dalam persamaan matriks & vektor

$$Y = \Lambda_y \eta + \varepsilon$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \lambda_{y21} & 0 \\ \lambda_{y31} & 0 \\ 0 & \lambda_{y42} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = \eta_1 + \varepsilon_1$$

$$y_2 = \lambda_{y21} \eta_1 + \varepsilon_2$$

$$y_3 = \lambda_{y31} \eta_1 + \varepsilon_3$$

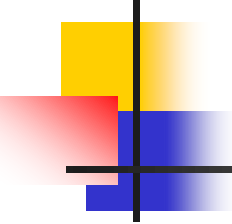
$$y_4 = \lambda_{y42} \eta_2 + \varepsilon_4$$

Step 3

Step 3

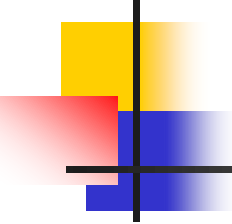
Isu-isu penting

- Berapa jumlah indikator per construct?
- Isu reliabilitas
- Two step vs single step



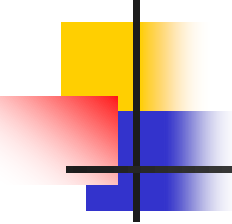
Step 4: Input Asumsi model

- independent observations
- random sampling
- linearity of all relationship
- normality (nonskewed distribution)



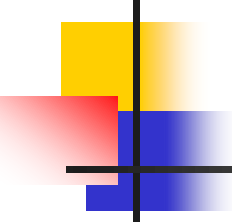
Step 4: Input Missing data

- Missing data dapat mengakibatkan efek mendalam pada SEM
- Isu missing data cukup kompleks, namun untuk kepraktisan sebaiknya input SEM digunakan data yang lengkap. Perlakuan terhadap missing data dapat dilakukan pada *data screening (preanalysis)* sebagaimana telah dijelaskan pada perkuliahan minggu ke-2



Step 4: Input Ukuran sampel

- Terdapat empat faktor yang mempengaruhi ukuran sampel:
 - model misspecification
ukuran sampel harus diperbesar jika terdapat kemungkinan misspecification
 - model size
minimum rasio adalah 5 responden per parameter yang diestimasi. Kalau memungkinkan rasio ini adalah 10:1



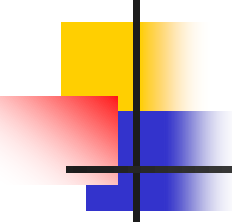
Step 4: Input Ukuran sampel

- departures from normality

Jika data menjauhi normal, rasio harus ditingkatkan menjadi 15:1

- estimation procedures

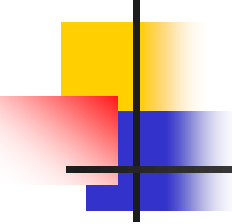
Metode estimasi menggunakan maximum likelihood membutuhkan sampel minimum 100. Namun ukuran yang terlalu besar menyebabkan model terlalu sensitif



Step 4: Input

Rekomendasi ukuran sampel

Sebagai patokan, pada umumnya ukuran sampel 200 buah sudah mencukupi. Jika ada kemungkinan misspesifikasi, hubungan cukup kompleks, atau nonnormalitas, jumlah ini dapat ditambah.



Step 4: Estimasi Metode dan proses

- Metode yang umum: maximum likelihood
- Proses:
 1. direct estimation
 2. bootstrapping
 3. simulation
 4. jackknifing

Step 4: Estimasi Metode dan proses

- In SEM it is hypothesized that the population variance=covariance matrix of y and x can be expressed as a function of the model parameters (theta)

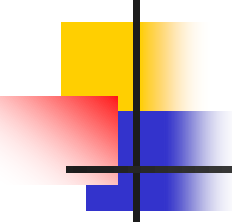
$$\Sigma = \Sigma(\theta)$$

Step 4: Estimasi Metode dan proses

- Matriks variance-covariance empiris bisa dihitung langsung dari data
- Matrik variance-covariance estimasi dari paramter model bisa dihitung dengan rumus berikut (penurunan baca Appendix Chapter 1 Wang&Wang,2012)

$$\Sigma(\theta) = \begin{bmatrix} \Lambda_y \left\{ (I - B)^{-1} (\Gamma \Phi \Gamma' + \Psi) [(I - B)^{-1}]' \right\} \Lambda_y' + \Theta_\varepsilon & \Lambda_y (I - B)^{-1} \Gamma \Phi \Lambda_x' \\ \Lambda_x \Phi \Gamma' [(I - B)^{-1}]' \Lambda_y' & \Lambda_x \Phi \Lambda_x' + \Theta_\delta \end{bmatrix}$$

- Metode ML akan mencari parameter model yang meminimumkan discrepancy antara kedua matriks



Step 5: Assessing Identification

- Dalam SEM dikenal *identification problem* yaitu inability of the proposed model to generate unique estimates.
- Permasalahan ini terkait dengan degree of freedom dalam SEM

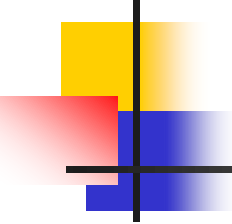
- Degree of freedom dalam SEM

$$df = \frac{1}{2} [(p + q)(p + q + 1)] - t$$

p : jumlah indikator endogen

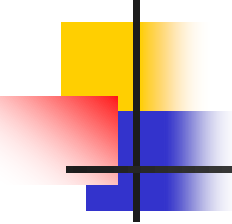
q : jumlah indikator eksogen

t : jumlah koefisien yang diestimasi dalam model yang diusulkan



Step 5: Assessing Identification

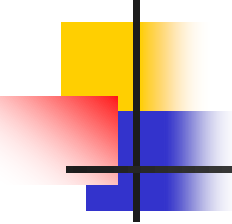
- Just-identified terjadi jika $d.o.f = 0 \rightarrow$ tidak terdapat generalizability
- Under-identified terjadi jika $d.o.f < 0$
- Over-identified terjadi jika $d.o.f > 0 \rightarrow$ tujuan yang harus dicapai



Step 5:

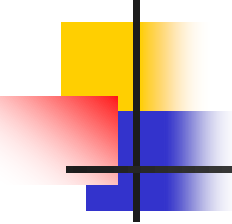
Assessing Identification

- Untuk menyelesaikan permasalahan identifikasi dapat digunakan pedoman berikut:
 - build a theoretical model with the minimum number of coefficients
 - fix the measurement error variances of constructs if possible
 - fix any structural coefficients that are reliably known
 - eliminate troublesome variables



Step 6: Evaluating Goodness-of-fit criteria

- Sebelum mengevaluasi model lebih lanjut, peneliti harus mengamati adanya **offending estimates** untuk kemudian memperbaikinya terlebih dahulu
- Offending estimates meliputi:
 - variansi error negatif
 - standardized coefficient melewati atau sangat dekat dengan 1
 - standard error untuk suatu nilai yang diestimasi menjadi sangat besar

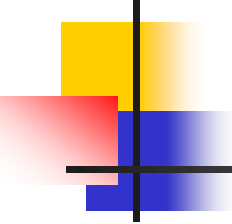


Step 6:

Evaluating Goodness-of-fit criteria

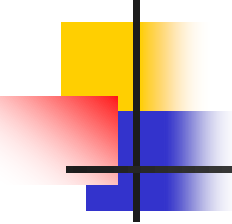
Terdapat 3 ukuran goodness-of-fit:

1. absolute fit measures: hanya menaksir overall model fit, tidak terdapat *adjustment* terhadap kemungkinan adanya overfitting
2. incremental fit measures: membandingkan model yang diusulkan dengan model lain yang telah dispesifikasikan oleh peneliti
3. parsimonious fit measures: meng-*adjust* ukuran fitness model dengan jumlah koefisien yang diestimasi



Step 6: Evaluating Goodness-of-fit criteria

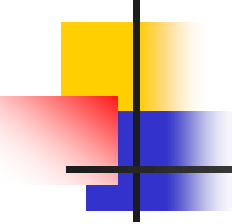
- *Measurement model fit* dapat diukur dengan reliabilitas indikator-indikator dalam menyusun *construct* (misalnya *Alpha's Cronbach*)
- *Structural model fit* dapat dilihat dari signifikansi koefisien-koefisien yang diestimasi



Step 7:

Interpreting & Modifying the model

- Standardized vs unstandardized coefficients
- Model respecification: proses menambahkan atau mengurangi parameter yang diestimasi dari model awal (orisinal).
- Respesifikasi model hanya boleh dilakukan dalam kerangka teoritis teoritis dan model yang baru harus divalidasi silang.



TUGAS BACA

- Baca dua ilustrasi penggunaan SEM dalam buku Hair, et.al. (2010) halaman 715 s.d. 727 dan 740-749
- Wang et. al (2012) Ch. 1-4